

Arkitektur principper i praksis

Case: Black Friday hos NordicSneak

Virksomhed:

NordicSneak er en mellemstor dansk webshop, der sælger sneakers og sportstøj online.

Situation:

Det er tre uger før Black Friday. Virksomheden forventer 4-5 gange så mange besøgende som normalt. Sidste år oplevede de lange svartider, timeout på produktsider og ustabil checkout. Driftsteamet vurderer, at databasen var den største flaskehals, fordi de samme data blev hentet igen og igen: produktinformation, billeder, kategorisider, kampagnesider og lageroplysninger. Samtidig er der dele af systemet, hvor data ændrer sig ofte, fx indkøbskurv, betalinger og de sidste få varer på lager. Det gør det uklart, hvad der bør caches, og hvad der ikke bør.

Den nuværende arkitektur:

- Webservere modtager brugertrafik
- Applikationsservere håndterer forretningslogik
- Database gemmer produkter, brugere, ordrer og lagerstatus
- Ingen systematisk caching er indført endnu
- Marketing vil samtidig lancere en stor kampagneside med mange billeder og videoer

Opgave

I er konsulenter for NordicSneak. I skal anbefale en caching-løsning, som virksomheden kan præsentere for ledelsen.

Identificér hvad der kan caches

Diskutér hvilke data eller indholdstyper der egner sig til caching, og hvilke der ikke gør. Overvej fx:

- produktbeskrivelser
- produktbilleder
- kategorisider
- søgeresultater
- lagerstatus
- indkøbskurv
- betalingsdata

 Vælg 2

Vælg 2 elementer fra listen herover og brug dem i de følgende spørgsmål.

Vælg cachetyper

Beslut hvor i arkitekturen I vil placere caching. Diskutér fordele og ulemper ved:

- **objektcache**
- **applikationscache**
- **reverse proxy cache**
- **CDN**

Vælg strategi for læsning og skrivning

Jeres gruppe skal tage stilling til, hvordan cachen opdateres. Diskutér:

- **Read-through**
- **Cache-aside / lazy loading**
- **Write-through**
- **Write-back**

Håndtér cache miss og eviction

Cachen kan ikke indeholde alt. Diskutér:

- hvad der skal ske ved **cache miss**
- hvilken **eviction policy** der passer bedst:
 - LRU
 - MRU
 - FIFO

Leverance fra hver gruppe

Hver gruppe skal præsentere:

1. **En anbefalet caching-arkitektur**
2. **Tre ting der bør caches**
3. **To ting der ikke bør caches**
4. **Valg af write-strategi**
5. **Valg af eviction policy**
6. **En kort begrundelse for, hvordan løsningen forbedrer performance og skalering**

